

théorème du point fixe

construction de $(x_n)_n$ qui converge vers x^*

(E): $f(x^*) = 0 \Leftrightarrow g(x^*) = x^*$ c-a-d: x^* est un point fixe de g

*1 Soit $g: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifie:

H_1 : g dérivable sur I

H_2 : $g(I) \subseteq I$

H_3 : il existe $M \in]0,1[$ / $\forall x \in I: |g'(x)| \leq M$.

Si g vérifie H_1 , H_2 et H_3 alors

il existe un unique $x^* \in]a,b[$ / $g(x^*) = x^*$

c-a-d $f(x^*) = 0$ (E)

Test d'arrêt: Soit "n" le nbre d'itérations (ou d'étapes) nécessaires pour déterminer x^* qui vérifie

$g(x^*) = x^*$ à ε près.

Donc: $n \geq \frac{\ln(\varepsilon) - \ln(b-a)}{\ln(M)} = n = E \left(\frac{\ln(\frac{\varepsilon}{b-a})}{\ln(M)} \right)$.

Remarques: 1° si g dérivable sur $]a,b[$, alors f aussi dérivable sur $]a,b[$ car $f(x) = g(x) - x$

2° Pour $g(I) \subseteq I$, si g croissante,

alors $g([a,b]) = [g(a), g(b)] \subseteq I = [a,b]$

$\Leftrightarrow g(b) \geq a$ et $g(a) \leq b$.

si g décroissante, alors $g([a,b]) = [g(b), g(a)] \subseteq [a,b]$

$\Leftrightarrow g(b) \geq a$ et $g(a) \leq b$.

3° Déterminer $M \in]0,1[$ de H_3 revient à déterminer $\max_{x \in [a,b]} |g'(x)|$ généralement à partir de tableau de variation.

→ Voir exemple de cours, Ex1 (questions 4 et 5 (TD)), Ex2 (TD) (quest: 2 et 3), Ex3 (partie 2), ... Page 3.